

PYTHON PARA DATA SCIENCE

Um guia prático com as principais estruturas do pandas: Series e DataFrames.

POR QUE PANDAS?

- ✓ Manipulação e análise de dados estruturados
- ✓ Estruturas poderosas e flexíveis (Series e DataFrames)
- ✓ Integração com diversas ferramentas
- ✓ Alta produtividade



PANDAS: O QUE É?



Pandas é uma biblioteca Python usada para manipulação e análise de dados, fornecendo estruturas rápidas e fáceis de usar: Series e DataFrames.

SERIES: O QUE É?

Uma Series é uma estrutura unidimensional (rotulada), capaz de armazenar qualquer tipo de dado (inteiro, float, string, etc.). Possui um índice associado a cada valor.

CRIANDO UMA SERIES

```
import pandas as pd

s = pd.Series([10, 20, 30, 40],
              index=['a', 'b', 'c', 'd'])

print(s)
```

EXEMPLO DE SERIES

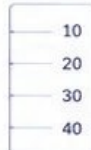
```
a    10
b    20
c    30
d    40
dtype: int64
```

OPERAÇÕES COM SERIES

```
s['a']      # Acessa valor pelo índice
s['b':'c']   # Fatiamento por índice
s + 5        # Operações elemento a elemento
s.mean()     # Média dos valores
s.isnull()   # Verifica valores nulos
```

QUANDO USAR SERIES?

- ✓ Quando você tem uma coluna (de dados) apenas.
- ✓ Para representar dados indexados de forma simples.



DATAFRAMES: O QUE É?

Um DataFrame é uma estrutura bidimensional (tabela) com linhas e colunas rotuladas, semelhante a uma planilha ou tabela SQL.

CRIANDO UM DATAFRAME

```
import pandas as pd

dados = {
    'Nome': ['Ana', 'Bruno', 'Carlos'],
    'Idade': [25, 30, 28],
    'Cidade': ['SP', 'RJ', 'BH']
}

df = pd.DataFrame(dados)

print(df)
```

EXEMPLO DE DATAFRAME

	Nome	Idade	Cidade
0	Ana	25	SP
1	Bruno	30	RJ
2	Carlos	28	BH

SELECIONANDO DADOS

```
df['Nome']      # Seleciona uma coluna (Series)
df[['Nome', 'Cidade']] # Seleciona múltiplas colunas
df.loc[0]       # Seleciona linha pelo índice
df.iloc[0]      # Seleciona linha pela posição
df.loc[df['Idade'] > 28] # Filtra dados
```

QUANDO USAR DATAFRAME?

- ✓ Quando você trabalha com dados tabulados (linhas e colunas).
- ✓ Para análises, filtros, agrupamentos e transformações complexas.

OPERAÇÕES COMUNS EM DATAFRAMES

```
df.head()      # Visualiza as primeiras linhas
df.info()      # Informações do DataFrame
df.describe()  # Estatísticas descritivas
df.isnull().sum() # Conta valores nulos por coluna
df.dropna()    # Remove linhas com nulos
df.fillna(0)   # Preenche nulos com 0
```

ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS

	Idade	Salário
count	3.000000	3.000000
mean	27.666667	3500.000000
std	2.081666	1000.000000
min	25.000000	2500.000000
25%	26.500000	3000.000000
50%	28.000000	3500.000000
75%	29.000000	4000.000000
max	30.000000	4500.000000

TRATAMENTO DE DADOS

```
df.dropna()      # Remove linhas com nulos
df.fillna(0)     # Preenche nulos com 0
df['Idade'] = df['Idade'].astype(int) # Converte tipo
df.duplicated()   # Verifica duplicatas
df.drop_duplicates() # Remove duplicatas
```

VISUALIZAÇÃO DE DADOS



LEITURA DE DADOS

```
df_csv = pd.read_csv('dados.csv')
df_excel = pd.read_excel('dados.xlsx', sheet_name='Plan1')
df_json = pd.read_json('dados.json')
df_sql = pd.read_sql('SELECT * FROM tabela', conexao)
```

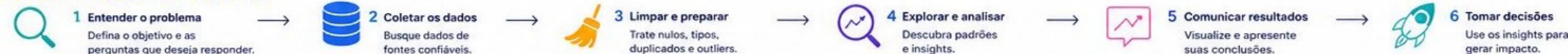


ESCRITA DE DADOS

```
df.to_csv('saida.csv', index=False)
df.to_excel('saida.xlsx', index=False)
df.to_json('saida.json', orient='records')
df.to_sql('tabela', conexao, if_exists='replace', index=False)
```



FLUXO DE TRABALHO COM PANDAS



BOAS PRÁTICAS

- ✓ Escreva código claro e bem estruturado.
- ✓ Use nomes descritivos para variáveis e funções.
- ✓ Comente seu código quando necessário.
- ✓ Valide suas análises e resultados.
- ✓ Documente o processo para reprodutibilidade.



DICAS RÁPIDAS

- Shift + Tab → Documentação rápida
- df.head() → Primeiras linhas
- df.tail() → Últimas linhas
- df.sample(n) → Amostra aleatória
- df.value_counts() → Contagem de valores

ERROS COMUNS

- ✗ Não tratar valores nulos
- ✗ Converter tipos incorretamente
- ✗ Não validar os dados
- ✗ Código não documentado
- ✗ Análises sem contexto



PANDAS É PODER!

Dominar pandas é essencial para qualquer profissional de dados. Pratique, explore e transforme dados em decisões melhores todos os dias!

